

FLOPs

Dim свёртки

7.7

stride = 2

, которая используется

изображения в 2 раза

$$S \rightarrow \frac{S}{2}$$

$$\left(\frac{S}{2}\right)^2 \text{ точек зрения}$$

определить по количеству каналов:  $kernel\_size \cdot kernel\_size$

для свёртки 7.7

умножение  $7 \cdot 7 = 49$

сложение  $7 \cdot 7 - 1 = 48 \approx 49$

$$\left. \begin{array}{l} \text{умножение } 7 \cdot 7 = 49 \\ \text{сложение } 7 \cdot 7 - 1 = 48 \approx 49 \end{array} \right\} \approx 2 \cdot kernel\_size^2 \cdot \left(\frac{S}{2}\right)^2$$

потому что количество сложений равно количеству умножений:

$$dim\_in \cdot \left(\frac{S}{2}\right)^2$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{для всех каналов } dim\_in \cdot \left(\frac{S}{2}\right)^2 \\ dim\_in \cdot 2 \cdot kernel\_size^2 \cdot \left(\frac{S}{2}\right)^2 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow FLOPs \left( \begin{array}{l} \text{conv} \\ kernel\_size \\ stride = 2 \\ dim\_in \\ dim\_out \end{array} \right) =$$

$$= dim\_out \cdot dim\_in \cdot \left(\frac{S}{2}\right)^2 \left( 2 \cdot kernel\_size^2 + 1 \right)$$

Дад maxpooling  $stride=2$  (в 2 раза уменьшает image)

$3 \times 3$   
kernel-size = 3

$p=1$

$$S \rightarrow S/2$$

выходных значений  $\left(\frac{S}{2}\right)^2$

выбор максимумов: kernel-size<sup>2</sup> элементов  $\text{out} \left(\frac{S}{2}\right)^2$

$$\rightarrow \text{FLOPS} \left( \begin{array}{l} \text{func maxpool } 3 \times 3 \\ \text{stride} = 2 \\ \text{padding} = 1 \\ \text{dim\_in} = 32 \\ \text{dim\_out} = 32 \end{array} \right) \approx \text{kernel-size}^2 \cdot \left(\frac{S}{2}\right)^2 \cdot \text{dim\_out}$$

conv

3

(kernel-size  $\times$  kernel-size) stride = 1

без промежуточных padding.

$S \rightarrow S$  image size,

то есть  $S^2$  умножений на канал, то есть

$$\text{FLOPS} \approx \text{dim-out} \cdot \text{dim-in} \cdot S^2 \cdot (2 \cdot \text{kernel-size}^2 + 1)$$

Sum global avg pool

$$512 \times \frac{S}{16} \times \frac{S}{16} \rightarrow 512$$

$$\text{FLOPs} \left( 512 \cdot \frac{S}{16} \cdot \frac{S}{16} \right) = 512 \cdot \frac{S}{16} \cdot \frac{S}{16}$$

Linear 2D матричное умножение:

$$512 \rightarrow 256$$

512 умножаем на 256 весов:

$$\begin{matrix} (1, 512) @ (1, 256) \\ (512, 1) @ (512, 256) \end{matrix} \rightarrow W$$

$\Downarrow$

$$\text{FLOPs}(\text{ген матричного умножения}) : 2 \cdot 512 \cdot 1 \cdot 256 = 512 \cdot 512$$

$$\text{FLOPs}(256 \rightarrow 100) = 2 \cdot 256 \cdot 100$$

Relu усреднением (1 FLOPs)

